

Chemistry - Question 121

Original paper page 65; original question and option regions

The ground and first excited state energies are E_1 and E_2 respectively. Which pair of species has same energy? [Note that energy is indicated in the bracket].

భూస్థితి, మొదటి ఉత్తేజితస్థితి శక్తులు వరుసగా E_1 మరియు E_2 . ఏ జంట జాతులకు సమాన శక్తి ఉంటుంది. (బ్రాకెట్‌లో శక్తిని సూచించామని గమనించండి)

Chemistry - Question 122

Original paper page 66; original question and option regions

The kinetic energy (in J) of a particle of mass $4.5 \times 10^{-31} \text{ kg}$ having a wavelength of 1000 nm is : ($h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

$4.5 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ద్రవ్యరాశి మరియు 1000 nm తరంగదైర్ఘ్యం గల ఒక కణం గతిజశక్తి (J లలో)
($h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

Options :

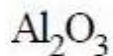
1. 2.43×10^{-24}
2. 2.43×10^{-26}
3. 4.86×10^{-24}
4. 4.86×10^{-25}

Chemistry - Question 123

Original paper page 66; original question and option regions

Arrange the following oxides in the increasing order of their basic nature

క్రింది ఆక్సైడ్లను వాటి క్షార స్వభావం పెరిగే క్రమంలో అమర్చుము



(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

$$d < b < c < a$$

1.

$$b < c < a < d$$

2.

$$c < a < d < b$$

3.

$$a < c < d < b$$

4.

Chemistry - Question 124

Original paper page 67; original question and option regions

If the dipole moment of H_2S , NH_3 , NF_3 and BF_3 are 0.95D, 1.47D, 0.23D and 0.0D respectively, the molecule that has trigonal planar structure is :

H_2S , NH_3 , NF_3 , BF_3 ల ద్విధ్రువ భ్రామకాలు వరుసగా 0.95D, 1.47D, 0.23D, 0.0D అయినచో త్రికోణసమతల నిర్మాణం గల అణువు :

Options :

1. BF_3
2. NH_3
3. H_2S
4. NF_3

Chemistry - Question 125

Original paper page 67; original question and option regions

Identify statement (s) which is (are) **not** correct from the following

- a) NH_3 and H_3O^+ are isostructural
- b) ClF_3 has T-shape
- c) O_2 molecule is paramagnetic
- d) Bond order of N_2^+ is more than N_2

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణ(లు) **కానిది(వి)** గుర్తించుము.

- a) NH_3 మరియు H_3O^+ లు ఒకే నిర్మాణంను కలిగి ఉంటాయి.
- b) ClF_3 కు 'T' ఆకృతి గలదు
- c) O_2 అణువుకు పారా అయస్కాంత స్వభావం గలదు
- d) N_2^+ బంధక్రమం N_2 కంటే ఎక్కువ

Options :

1. a, d
2. b, c
3. a
4. d

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 126

Original paper page 67; original question and option regions

Question Number : 126 Question Id : 1017173806 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

When 2g of a gaseous substance A is introduced into an initially evacuated flask at 25°C , the pressure is found to be 1atm. 3g of another gaseous substance B is added to it at the same temperature and pressure. The final pressure is found to be 1.5 atm. Assuming ideal gas behaviour, the ratio of molar masses of A and B is :

25°C వద్ద శూన్యం చేసిన ఫ్లాస్కులోకి 2g ల A అనే ఒక వాయు పదార్థాన్ని ప్రవేశింపచేసినప్పుడు దాని పీడనం 1atm. అదే ఉష్ణోగ్రత, పీడనం వద్ద దానికి 3g ల B అనే మరొక వాయు పదార్థాన్ని చేర్చినపుడు, తుది పీడనం 1.5 atm. వాయువులకు ఆదర్శ ప్రవర్తన ఉందనుకుంటే, A మరియు B ల మోలార్ ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి

Options :

1. 1 : 3
2. 3 : 1
3. 2 : 3
4. 3 : 2

Chemistry - Question 127

Original paper page 68; original question and option regions

What volume (in mL) of HCl solution containing 73 g per litre is required to completely neutralise sodium hydroxide solution, obtained by allowing 0.46 g of metallic sodium to act upon water?

0.46 g లోహ సోడియంను నీటితో చర్యనొందించినపుడు లభించే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించుటకు, లీటరుకు 73 g HCl గల ద్రావణ ఘనపరిమాణం (mL లలో) ఎంత?

Options :

1. 30
2. 20
3. 10
4. 40

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 128

Original paper page 68; original question and option regions

Question Number : 128 Question Id : 1017173808 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

A gas absorbs 100 J of heat and is simultaneously compressed by a constant external pressure of 1.5 atm from a volume of 8.0L to 2.0L. The change in internal energy for the gas in Joules is (1L - atm = 101.32 J)

ఒక వాయువు 100 J ఉష్ణాన్ని గ్రహించి, ఏకకాలమందు స్థిర బాహ్యపీడనం 1.5 అట్మాస్ఫియర్లుగా ఉన్నప్పుడు సంపీడ్యతనొందించినపుడు దాని ఘనపరిమాణము 8.0L నుండి 2.0L కు తగ్గినచో, దాని అంతరిక శక్తి మార్పు జౌల్లలో (1L - atm = 101.32 J)

Options :

1. - 1011.9
2. - 909.9
3. + 909.9
4. 1011.9

Chemistry - Question 129

Original paper page 69; original question and option regions

At T(K), 3 moles of hydrogen and 1 mole of N_2 are allowed to react to form ammonia. When 1 mole of ammonia is formed, the total pressure in the vessel is 15 atm. The partial pressure of N_2 in the vessel (in atm) is

T(K) వద్ద 3 మోల్ల హైడ్రోజన్, 1 మోల్ N_2 లను చర్యనొందించినపుడు అమ్మోనియా ఏర్పడుతుంది. 1 మోల్ NH_3 ఏర్పడినపుడు పాత్రలో మొత్తం పీడనం 15 atm అయిన, పాత్రలో N_2 పాక్షిక పీడనం (atm లలో)

Options :

1. 7.5
2. 2.5
3. 3.5
4. 6.5

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 130

Original paper page 69; original question and option regions

Question Number : 130 Question Id : 1017173810 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

When 200 mL solution of HCl of $\text{pH} = 2$ is mixed with 300 mL solution of NaOH of $\text{pH} = 12$, the pH of resulting solution is ($\log 2 = 0.3$)

200 mL ల $\text{pH} = 2$ గల HCl ద్రావణాన్ని 300 mL ల $\text{pH} = 12$ గల NaOH ద్రావణంతో కలిపిన, ఫలిత ద్రావణ pH విలువ ($\log 2 = 0.3$)

Options :

1. 2.7
2. 11.3
3. 12
4. 8

Chemistry - Question 131

Original paper page 70; original question and option regions

How many millilitres of 3% $\left(\frac{W}{V}\right)$ H_2O_2 solution is required to get 150 mL of oxygen at STP?

STP వద్ద 150 mL ల ఆక్సిజన్‌ను పొందటానికి ఎన్ని మిల్లీలీటర్ల 3% $\left(\frac{W}{V}\right)$ H_2O_2 అవసరమవుతుంది?

Options :

1. 10
2. 20
3. 30
4. 15

UPIQP BANK.COM

Chemistry - Question 132

Original paper page 70; original question and option regions

Gypsum is added to clinker during cement manufacture to

సిమెంట్ తయారుచేయునప్పుడు క్లింకర్‌కు జిప్సమ్‌ను కలుపుటకు కారణం

Chemistry - Question 133

Original paper page 71; original question and option regions

The correct order of first ionisation enthalpy of group-13 elements is

గ్రూపు-13 మూలకాలలో మొదటి అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ సరైన వరుసక్రమం

Options :

1. $B > Ga > Tl$
2. $B > Tl > Ga$
3. $Ga > B > Tl$
4. $Tl > Ga > B$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 134

Original paper page 71; original question and option regions

Identify the **incorrect** statement

తప్పు వివరణను గుర్తించండి.

Chemistry - Question 135

Original paper page 72; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- a) BOD value of clean water is less than 5 ppm
- b) Oxidation of ethene in the presence of Pd^{2+} catalyst in aqueous medium gives acetic acid
- c) Photochemical smog causes damage to plant life
- d) Reducing smog is a mixture of smoke, fog and SO_2

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించండి

- a) శుద్ధత గల నీటి BOD విలువ 5 ppm కంటే తక్కువగా ఉంటుంది
- b) ఈథీన్, జలమాధ్యమంలో Pd^{2+} అయానిక ఉత్ప్రేరకం సమక్షంలో ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది
- c) కాంతి రసాయన స్మాగ్ వృక్షజాతి జీవనానికి విస్తారంగా నష్టం చేస్తుంది
- d) క్షయకరణ స్మాగ్, పొగ, మంచు మరియు SO_2 ల మిశ్రమం

Options :

- 1. a, b, c
- 2. b, c, d
- 3. a, c, d
- 4. a, b, d

UPIQPBANK.COM

Chemistry - Question 136

Original paper page 72; original question and option regions

The formulae of ammonium phosphomolybdate (X) and the compound (Y) responsible for Prussian blue colour

అమ్మోనియం పాస్ఫోమోలిబ్డేట్ (X) మరియు ప్రశ్యన్ బ్లూ రంగుకు కారణమైన సమ్మేళనం (Y) ల ఫార్ములాలు

Chemistry - Question 137

Original paper page 73; original question and option regions

Ethylene on reaction with Baeyer's reagent gives the compound A. In the preparation of co-polymer X, compound A is used as monomer. What is X?

ఎథిలీన్, బేయర్ కారకంతో చర్యనొంది A అను సమ్మేళనంను ఇచ్చును. కోపాలిమర్ X తయారీలో A సమ్మేళనమును మోనోమరుగా ఉపయోగిస్తారు? X ఏది?

Options :

Nylon 6, 6

1. నైలాన్ 6, 6

Bakelite

2. బేకలైట్

Glyptal

3. గ్లిప్టాల్

Nylon 2 - Nylon 6

4. నైలాన్ 2 - నైలాన్ 6

Chemistry - Question 138

Original paper page 74; original question and option regions

Meta directing groups among the following are

క్రింది వాటిలో మెటా నిర్దేశక సమూహాలు

$-\text{CN}$

(a)

$-\text{COR}$

(b)

$-\text{NHCOR}$

(c)

$-\text{SO}_3\text{H}$

(d)

$-\text{OCH}_3$

(e)

Options :

a, b, d

1.

b, c, d

2.

a, b, c, d

3.

b, c, d, e

4.

Chemistry - Question 139

Original paper page 74; original question and option regions

Which one of the following statements is correct?

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది?

Chemistry - Question 140

Original paper page 75; original question and option regions

What is the molar mass (in g mol^{-1}) of a substance, which forms a 7% by mass solution in water, which freezes at -0.93°C ? (K_f of $\text{H}_2\text{O} = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

7% ద్రవ్యరాశి గల పదార్థ జలద్రావణం -0.93°C వద్ద ఘనీభవనం చెందినచో, ఆ పదార్థం మోలార్ ద్రవ్యరాశి (g mol^{-1} లలో) ఎంత? (నీటికి $K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

1. 140.4
2. 150.5
3. 160.6
4. 155.5

Chemistry - Question 141

Original paper page 75; original question and option regions

Assertion (A) : The vapour pressure of 0.1M sugar solution is less than that of 0.1M KCl solution

Reason (R) : Lowering of vapour pressure is directly proportional to the number of particles of non-volatile solute present in the solution

నిశ్చితం (A): 0.1M పంచదార ద్రావణం యొక్క బాష్పపీడనం, 0.1M KCl ద్రావణపు బాష్పపీడనం కంటే తక్కువ.

కారణం (R): సాపేక్ష బాష్పపీడనం ద్రావణంలోనున్న అబాష్పశీలి ద్రావిత కణాల సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.

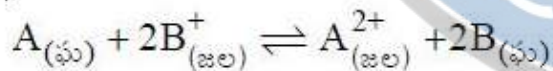
The correct answer is

సరియైన సమాధానము:

Chemistry - Question 142

Original paper page 76; original question and option regions

For a reaction, $A_{(s)} + 2B_{(aq)}^{+} \rightleftharpoons A_{(aq)}^{2+} + 2B_{(s)}$ K_c is 10^{12} at 25°C . The E°_{Cell} of the corresponding cell is ($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)



అనే చర్యకు 25°C వద్ద K_c విలువ 10^{12} , అయినచో సంబంధిత ఘటానికి $E^{\circ}_{\text{ఘటం}}$ విలువ

Options :

1. 0.708V
2. 0.534V
3. 0.355V
4. 0.453V

UPIQP BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 143

Original paper page 76; original question and option regions

Question Number : 143 Question Id : 1017173823 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The rate constant of a first order reaction is 6.909 min^{-1} . So the time required for the completion of 75% of the same reaction in minutes is

ఒక ప్రథమ క్రమాంకచర్య రేటు స్థిరాంకం 6.909 ని^{-1} . అదే చర్య 75% పూర్తి కావటానికి పట్టేకాలం నిమిషాలలో

Options :

1. $\frac{2}{3} \log 2$

2. $\frac{2}{3} \log 4$

3. $\frac{3}{2} \log 2$

4. $\frac{3}{2} \log 4$

Chemistry - Question 144

Original paper page 77; original question and option regions

Identify the correct statement (s) from the following

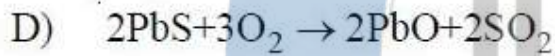
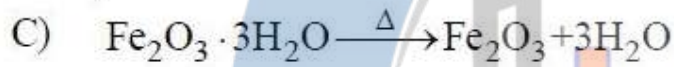
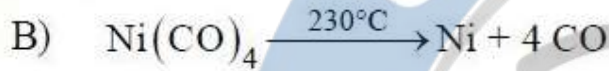
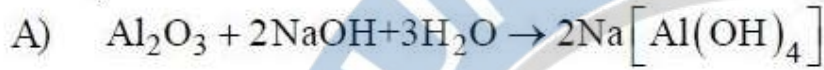
- a) Protective power of a lyophilic sol is more if its gold number is more
- b) In the coagulation of negative sols, the coagulating power of cations follow the order $\text{Na}^+ > \text{Ba}^{2+} > \text{Al}^{3+}$
- c) Cloud is a solid in gas type of colloid
- d) Physical adsorption is non-specific and multilayered at high pressure.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- a) ద్రవప్రియ సాల్కు గోల్డ్ సంఖ్య అధికంగా ఉంటే దాని పరిరక్షణ సామర్థ్యం ఎక్కువ
- b) ఋణావేశిత సాల్ల స్కందనంలో కాటయానుల స్కందన సామర్థ్యం క్రమం $\text{Na}^+ > \text{Ba}^{2+} > \text{Al}^{3+}$
- c) మేఘం అనేది వాయువులో ఘనపదార్థం గల కొల్లాయిడ్
- d) భౌతిక అధిశోషణకు విశిష్టత ఉండదు. అధిక పీడనం వద్ద బహుపొరలుగా ఉండును

Match the following:

List - I



List - II

I) Roasting

II) Calcination

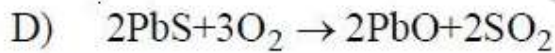
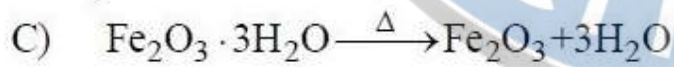
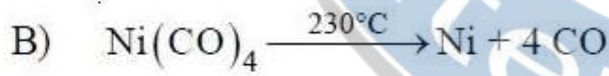
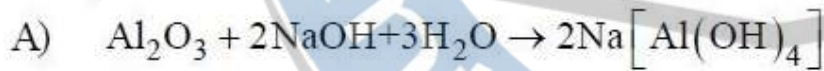
III) Vapour phase refining

IV) Electrolysis

V) Leaching

క్రింది వాటిని జతపరచుము

జాబితా - I



జాబితా - II

I) భర్జనం

II) భస్మీకరణం

III) బాష్పప్రావృత శోధనం

IV) విద్యుద్విశ్లేషణం

V) నిక్షాళనం

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Options :

A B C D
V III II I

1.

A B C D
III II IV V

2.

A B C D
IV III II I

3.

A B C D
I II IV III

4.

Chemistry - Question 146

Original paper page 79; original question and option regions

The correct order of boiling points of hydrides of 15th group elements is

15వ గ్రూపు మూలకాల హైడ్రైడ్ల బాష్పీభవన స్థానాల సరియైన క్రమము

Options :



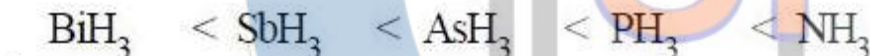
1.



2.



3.



4.

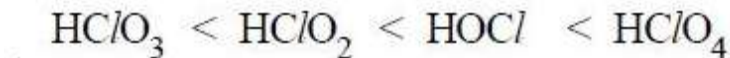
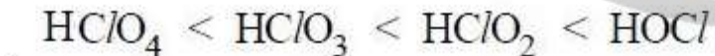
Chemistry - Question 147

Original paper page 79; original question and option regions

Among the oxyacids of chlorine, the order of acidic character is

క్లోరిన్ యొక్క ఆక్సీఆమ్లాలలో ఆమ్ల స్వభావ క్రమము

Options :



Chemistry - Question 148

Original paper page 79; original question and option regions

The catalysts commonly used in contact process and Deacon's process are respectively

కాంటాక్ట్ పద్ధతి మరియు డీకన్ పద్ధతిలో సాధారణంగా ఉపయోగించే ఉత్ప్రేరకాలు వరుసగా

Chemistry - Question 149

Original paper page 80; original question and option regions

The hybridisation of Ni, shape and number of unpaired electrons present in $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ are respectively

$[\text{NiCl}_4]^{2-}$ లో Ni సంకరీకరణము, అకృతి మరియు ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య వరుసగా

Options :

1. sp^3 , tetrahedral, 2

2. sp^3 , టెట్రాహెడ్రల్, 2

3. dsp^2 , tetrahedral, 2

4. dsp^2 , టెట్రాహెడ్రల్, 2

5. sp^3 , tetrahedral, 1

6. sp^3 , టెట్రాహెడ్రల్, 1

7. sp^3 , square planar, 2

8. sp^3 , సమతల చతురస్రము, 2

9.

Chemistry - Question 150

Original paper page 80; original question and option regions

Which pair of actinides exhibit the highest oxidation state of +7?

అత్యధిక ఆక్సీకరణ స్థితి +7 ను ప్రదర్శించే అక్టినైడ్ల జత ఏది?

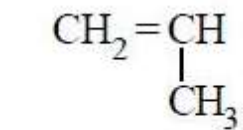
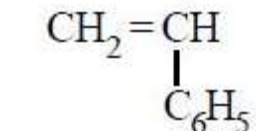
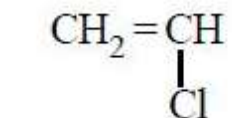
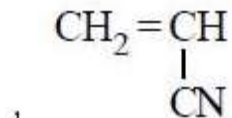
Chemistry - Question 151

Original paper page 81; original question and option regions

Buna - N is a co-polymer of 1, 3-Butadiene and X. What is X?

బ్యూన్ - N అనునది 1, 3-బ్యూటాడయిన్ మరియు X యొక్క కోపాలిమర్. X ఏది?

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 152

Original paper page 81; original question and option regions

$\beta - D - (+) - \text{Glucopyranose}$ is

$\beta - D - (+) - \text{గ్లూకోపైరనోస్}$

Chemistry - Question 153

Original paper page 82; original question and option regions

Identify a bacteriostatic (A) and bacteriocidal (B) antibiotic from the following

క్రింది వాటిలో ఒక సూక్ష్మజీవులను నిరోధించే (A) మరియు ఒక సూక్ష్మజీవులను చంపే (B) యాంటీబయోటిక్‌ను గుర్తించండి.

Chemistry - Question 154

Original paper page 83; original question and option regions

Which of the following is an antihistamine?

క్రింది వాటిలో యాంటిహిస్టామిన్ ఏది?

Chemistry - Question 155

Original paper page 84; original question and option regions

Which of the following are vinyl chlorides?

3 - chlorocyclohexene

(a)

1 - chlorocyclohexene

(b)

4 - chlorobut - 1 - ene

(c)

1 - chloroethene

(d)

3 - chlorobut - 1 - yne

(e)

3 - chloro - 2 - methyl propene

(f)

కింది వాటిలో వినైల్ క్లోరైడ్లు ఏవి

3 - క్లోరోసైక్లోహెక్సేన్

(a)

1 - క్లోరోసైక్లోహెక్సేన్

(b)

4 - క్లోరోబ్యూట్ - 1 - ఈన్

(c)

1 - క్లోరోఈథేన్

(d)

3 - క్లోరోబ్యూట్ - 1 - యిన్

(e)

3 - క్లోరో - 2 - మిథైల్ప్రోపేన్

(f)

Options :

a, e, f

1.

c, f

2.

b, d

3.

a, f

4.

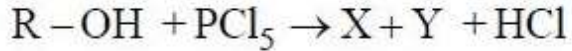
UPIQPBANK.COM

Chemistry - Question 156

Original paper page 84; original question and option regions

What are X and Y in the following reaction?

కింది చర్యలో X మరియు Yలు ఏవి?



Chemistry - Question 157

Original paper page 85; original question and option regions

Which of the following reactions involve the carbon-carbon bond formation?

క్రింది ఏ చర్యలో కార్బన్-కార్బన్ బంధము ఏర్పడును?

Options :

Hydroboration - Oxidation of alkenes

అల్కీన్ల హైడ్రోబోరేషన్ - ఆక్సీకరణం

1.

Cannizaro reaction

కెనిజారో చర్య

2.

Reimer - Tiemann reaction

రైమర్ - టీమన్ చర్య

3.

Stephen reaction

స్టీఫెన్ చర్య

4.

UPIQPBank.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 158

Original paper page 85; original question and option regions

Question Number : 158 Question Id : 1017173838 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Which one of the following is **not** formed by aldol condensation of a mixture of ethanal and propanal?

ఇథనాల్ మరియు ప్రొపనాల్ ల మిశ్రమ అల్డోల్ సంఘననంలో ఏర్పడని ఉత్పన్నం ఏది?

Options :

2 - Methylpent-2-enal

2 - మిథైల్ పెంట్-2-ఈనాల్

1.

But-2-enal

బ్యూట్-2-ఈనాల్

2.

Pent-2-enal

పెంట్-2-ఈనాల్

3.

Hex-3-enal

హెక్స్-3-ఈనాల్

4.

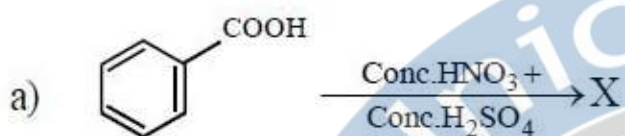
Chemistry - Question 159

Original paper page 86; original question and option regions

Question Number : 159 Question Id : 1017173839 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

UPIQPBANK.COM

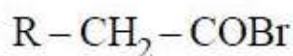
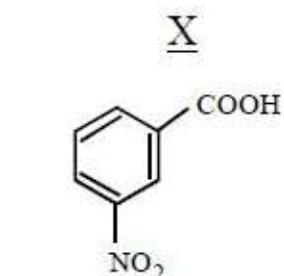
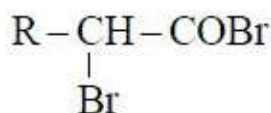
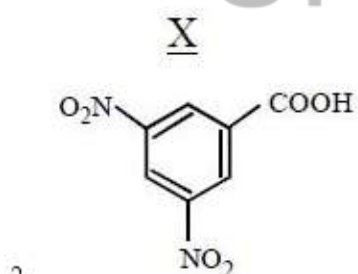
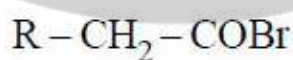
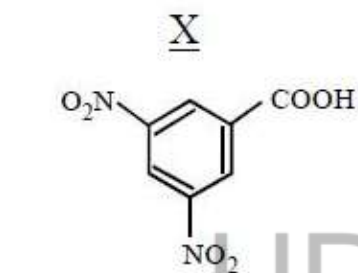
What are X and Y in the following reactions?



క్రింది చర్యలలో X మరియు Y లు ఏవి?



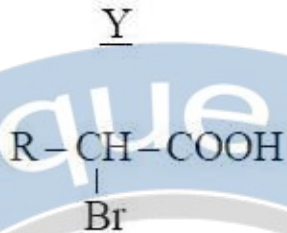
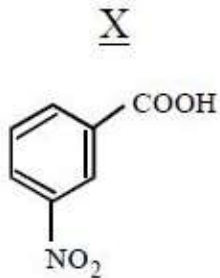
Options :



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

4.

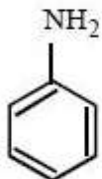


Chemistry - Question 160

Original paper page 88; original question and option regions

Arrange the following in the order of their basic strength

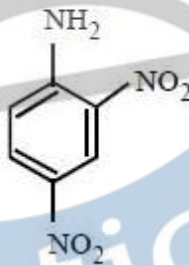
క్రింది వాటిని క్షార బలక్రమంలో అమర్చండి



(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

1. $a > c > b > d$
2. $c > b > a > d$
3. $d > a > b > c$
4. $b > d > a > c$

UPIQP BANK.COM

Chemistry - Question 121

Original paper page 68; original question and option regions

If the frequency of radiation emitted for the electron transition from an excited state to ground state of hydrogen atom is $\frac{3X}{4}$ Hz, the frequency of radiation absorbed for the electron transition from the above excited state to next immediate excited state in Hz is:

హైడ్రోజన్ పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్ ఉత్తేజస్థితి నుంచి భూస్థితికి పరివర్తనం చెందినపుడు ఉద్గారమైన వికిరణ పౌనఃపున్యం $\frac{3X}{4}$ Hz అయినట్లైతే, పై ఉత్తేజ స్థితి నుంచి తరువాతి తక్షణ ఉత్తేజ స్థితికి ఎలక్ట్రాన్ పరివర్తనం చెందటానికి శోషించుకొనే వికిరణ పౌనఃపున్యం Hz లలో:

Chemistry - Question 122

Original paper page 69; original question and option regions

If the kinetic energy of electron is 18.2×10^{-25} J, its de Broglie wavelength in nm is :
(mass of electron = 9.1×10^{-31} kg; $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s)

ఎలక్ట్రాన్ గతిజశక్తి 18.2×10^{-25} J అయినట్లైతే దాని డీబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం nm లలో
(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9.1×10^{-31} kg; $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s)

Options :

1. 182
2. 728
3. 364
4. 1092

Chemistry - Question 123

Original paper page 70; original question and option regions

Observe the following statements :

- a) The basic strength of $\text{Lu}(\text{OH})_3$, $\text{Gd}(\text{OH})_3$ and $\text{Ce}(\text{OH})_3$ follow the order :
 $\text{Ce}(\text{OH})_3 > \text{Gd}(\text{OH})_3 > \text{Lu}(\text{OH})_3$
- b) O^{2-} , N^{3-} , O^- and Mg^+ are isoelectronic species
- c) The sizes of Zr and Hf are approximately same

క్రింది వివరణలను పరిశీలించుము

- a) $\text{Lu}(\text{OH})_3$, $\text{Gd}(\text{OH})_3$ మరియు $\text{Ce}(\text{OH})_3$ ల క్షార సామర్థ్యం పాటించు క్రమము:
 $\text{Ce}(\text{OH})_3 > \text{Gd}(\text{OH})_3 > \text{Lu}(\text{OH})_3$
- b) O^{2-} , N^{3-} , O^- మరియు Mg^+ లు సమ ఎలక్ట్రానిక్ జాతులు
- c) Zr మరియు Hf ల పైజులు దాదాపుగ సమానము

The correct statements are :

సరియైన వివరణలు

Options :

1. a, b, c
2. a, c
3. a, b
4. b, c

Chemistry - Question 124

Original paper page 70; original question and option regions

The correct statements from the following are:

- a) The total number of sigma bonds present in benzene is 12
- b) LiF is more covalent than KF
- c) SnCl_2 is more covalent than SnCl_4

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలు

- a) బెంజీన్‌లో ఉన్న మొత్తం సిగ్మా బంధాల సంఖ్య 12
- b) KF కంటే LiF ఎక్కువ సమయోజనీయమైనది
- c) SnCl_4 కంటే SnCl_2 ఎక్కువ సమయోజనీయమైనది

Chemistry - Question 125

Original paper page 71; original question and option regions

Match the following :

List - I

- a) See Saw Shape
- b) Square Pyramidal
- c) T-Shape
- d) Bent Shape

List - II

- i) XeF_4
- ii) ClF_3
- iii) PbCl_2
- iv) SF_4
- v) BrF_5

క్రింది వానిని జతపరచండి:

జాబితా - I

- a) తూగుడు బల్ల ఆకారం
- b) చతురస్ర సూచ్యకారం
- c) T-ఆకారం
- d) కోణీయ ఆకారం

జాబితా - II

- i) XeF_4
- ii) ClF_3
- iii) PbCl_2
- iv) SF_4
- v) BrF_5

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 126

Original paper page 72; original question and option regions

At T(K), the RMS velocity of He is equal to RMS velocity of SO_2 at 127°C . What is T (in K) ?

T(K) వద్ద He యొక్క RMS వేగం, 127°C వద్ద SO_2 యొక్క RMS వేగానికి సమానము. T (K లలో) ఎంత?

Options :

1. 64
2. 50
3. 250
4. 25

Chemistry - Question 127

Original paper page 72; original question and option regions

8 g of a metal reacted with oxygen to form 9 g of its oxide. What is the weight (in g) of the metal required to react with 8 g of hydrogen? ($H = 1.0$)

8 గ్రాం ల ఒక లోహం ఆక్సిజన్ తో చర్యనొంది 9 గ్రాం దాని ఆక్సైడ్ ను ఏర్పరిచింది. 8 గ్రాం హైడ్రోజన్ తో చర్యనొందు ఆ లోహ భారం (గ్రాం లలో) ఎంత? ($H = 1.0$)

Options :

1. 1024
2. 128
3. 256
4. 512

Chemistry - Question 128

Original paper page 73; original question and option regions

Question Number : 128 Question Id : 1017173968 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Assertion (A) : If heat of combustion of C_2H_6 is 'X' kJ mol^{-1} , heat liberated on combustion of 150 g C_2H_6 is $\frac{X}{5}$ kJ.

Reason (R) : Enthalpy is an extensive property

నిశ్చితం (A) : C_2H_6 దహనోష్ణం 'X' kJ mol^{-1} అయితే 150 గ్రాం C_2H_6 దహనం చెందించగ $\frac{X}{5}$ kJ ఉష్ణం విడుదలగును.

కారణం (R) : ఎంథాల్పీ, ఒక విస్తార ధర్మము

Options :

Both (A) and (R) are correct, and (R) is the correct explanation of (A)

(A), (R) సరైనవి. (A) కు (R) సరైన వివరణ

1.

Both (A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A)

(A), (R) సరైనవి. కానీ (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

2.

(A) is correct, (R) is not correct

(A) సరైనది కానీ (R) సరైనది కాదు

3.

(A) is not correct but (R) is correct

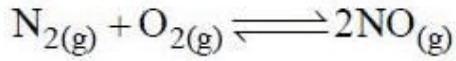
(A) సరైనది కాదు కానీ (R) సరైనది

4.

Chemistry - Question 129

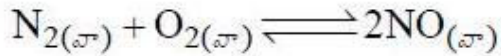
Original paper page 74; original question and option regions

At 800 K in a closed vessel, the molar concentrations of N_2 , O_2 and NO at equilibrium are $3.2 \times 10^{-3} \text{ M}$, $4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$ and $2.8 \times 10^{-3} \text{ M}$ respectively. The approximate values of K_c and $\frac{1}{K_c}$ for the following reaction are respectively



800 K వద్ద ఒక మూసి ఉన్న పాత్రలో సమతాస్థితి వద్ద N_2 , O_2 మరియు NO ల మోలార్ గాఢతలు వరుసగా $3.2 \times 10^{-3} \text{ M}$, $4.2 \times 10^{-3} \text{ M}$, $2.8 \times 10^{-3} \text{ M}$ అయిన క్రింది చర్యకు సుమారు K_c , $\frac{1}{K_c}$

విలువలు వరుసగా



Options :

1. 1.714, 0.583
2. 0.583, 1.714
3. 0.8576, 1.166
4. 1.166, 0.8576

Chemistry - Question 130

Original paper page 74; original question and option regions

The pH of a buffer solution obtained by mixing 50 mL of 0.1 M NH_4OH and 25 mL of 2.0 M NH_4Cl is (pK_b is 4.8)

50 mL 0.1 M NH_4OH , 25 mL 2.0 M NH_4Cl కలుపగా వచ్చిన బఫర్ ద్రావణము pH ఎంత?
($\text{pK}_b = 4.8$)

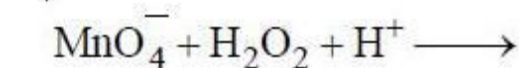
Chemistry - Question 131

Original paper page 75; original question and option regions

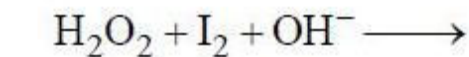
In which of the following reactions, O_2 is **not** liberated ?

ఈ క్రింది చర్యలలో, దేనిలో O_2 విడుదల **కాదు**?

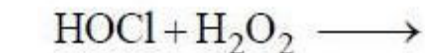
Options :



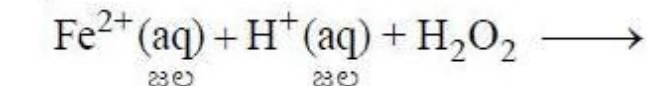
1.



2.



3.



4.

Chemistry - Question 132

Original paper page 75; original question and option regions

The correct variation of the following properties of group 1 elements (M) (Li to Cs) is :

గ్రూపు 1 మూలకాల (M) (Li నుండి Cs), క్రింది ధర్మాల సరియైన మార్పు

Chemistry - Question 133

Original paper page 77; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- a) Borax gives blue coloured $\text{Co}(\text{BO}_2)_2$ when heated with Co^{2+} salt.
- b) The correct formula of Borax is $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$
- c) Trihalides of boron are Lewis bases.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- a) Co^{2+} లవణముతో బోరాక్స్‌ను వేడిచేసినపుడు నీలి రంగు $\text{Co}(\text{BO}_2)_2$ ఏర్పడును
- b) బోరాక్స్‌కు సరైన ఫార్ములా $\text{Na}_2[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$
- c) బోరాన్ యొక్క ట్రైహాలైడ్‌లు లూయి క్షారాలు

Options :

- 1. a, b, c
- 2. a, c
- 3. a, b
- 4. b, c

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 134

Original paper page 77; original question and option regions

Which of the following is **not** correct ?

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు?

Chemistry - Question 135

Original paper page 78; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- a) F^- ion concentration above 2 ppm causes brown mottling of teeth
- b) The maximum limit of nitrate in drinking water is 400 ppm
- c) Depletion of ozone layer leads to cataract and skin cancer
- d) The irritant red haze in the traffic is due to oxides of sulphur

కింది వాటిలో సరియైన వివరణలు ఏవి?

- a) F^- అయాన్ గాఢత 2 ppm కంటే ఎక్కువగా ఉంటే పళ్ళపై బ్రౌన్ రంగు చుక్కలు ఏర్పడతాయి
- b) తాగేనీటిలో నైట్రేట్ గరిష్ఠ గాఢత 400 ppm గా ఉండవచ్చు
- c) ఓజోన్ పొర తగ్గుదల కంటి శుక్లాలు మరియు చర్మ క్యాన్సర్కు దారితీస్తుంది
- d) రద్దీగా ఉండే ప్రయాణ స్థలాలలో ప్రకోపం కలిగించే ఎరుపు మసకతనంకు సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్లు కారణం

Options :

1. b, c
2. a, d
3. b, d
4. a, c

Chemistry - Question 136

Original paper page 79; original question and option regions

Identify the correct statements from the following :

- a) Change in hybridisation affects the electronegativity of carbon
- b) The p orbitals in ethene are mutually parallel
- c) The number of σ bonds in propyne is 6
- d) Electromeric effect is a permanent effect

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- a) సంకరకరణంలోని మార్పు కార్బన్ రుణవిద్యుదాత్మకతను ప్రభావితం చేస్తుంది
- b) ఈథీన్‌లోని p ఆర్బిటాలులు పరస్పరం సమాంతరంగా ఉంటాయి
- c) ప్రొపైన్‌లోని σ బంధాల సంఖ్య 6
- d) ఎలక్ట్రోమెరిక్ ప్రభావం ఒక శాశ్వత ప్రభావం

Options :

- 1. a, c
- 2. a, c, d
- 3. a, b, c
- 4. b, d

Chemistry - Question 137

Original paper page 79; original question and option regions

Sawhorse projection of staggered conformation of ethane is

ఈధేన్ అస్తవ్యస్త అనురూపకం యొక్క సాహార్స్ ప్రక్షేపకం

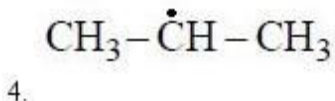
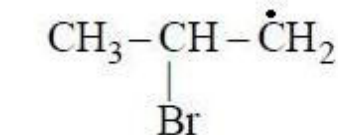
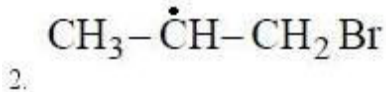
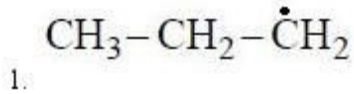
Chemistry - Question 138

Original paper page 80; original question and option regions

From which of the following, the major product is formed, in the addition of HBr to propene in the presence of peroxide?

పెరాక్సైడ్ సమక్షంలో, ప్రొపీన్ తో HBr సంకలనంలో ఏర్పడే ప్రధాన ఉత్పన్నం క్రింది వాటిలో దేని ద్వారా ఏర్పడును?

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 81; original question and option regions

Which one of the following is used to convert sunlight into electricity in photovoltaic material?

ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని సూర్యకాంతిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చే ఫోటోవోల్టాయిక్ పదార్థంగా ఉపయోగిస్తారు?

Options :

crystalline boron

1. స్ఫటిక బోరాన్

amorphous silicon

2. అస్ఫటిక సిలికాన్

crystalline iodine

3. స్ఫటిక అయోడిన్

amorphous radium

4. అస్ఫటిక రేడియం

Chemistry - Question 140

Original paper page 81; original question and option regions

At 350 K, the vapour pressure of pure liquids A and B are 450 mm and 700 mm respectively. If the total vapour pressure of liquid mixture is 600 mm of Hg, the mole fractions of A and B in vapour phase respectively are :

350 K వద్ద, A మరియు B శుద్ధ ద్రవాల బాష్పపీడనాలు వరుసగా 450 mm, 700 mm. ద్రవమిశ్రమం మొత్తం పీడనం 600 mm Hg అయినచో, A మరియు B ల మోల్ భాగాలు బాష్పప్రావస్థలో వరుసగా:

Options :

1. 0.4, 0.6
2. 0.6, 0.4
3. 0.3, 0.7
4. 0.7, 0.3

Chemistry - Question 141

Original paper page 82; original question and option regions

At 298 K, Henry's law constant for CO_2 in water is $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$. At 298 K, the quantity of CO_2 in 1000 mL of soda water when packed at $1.67 \times 10^2 \text{ kPa}$ CO_2 pressure in mol L^{-1} is : (water density = 1.0 g cm^{-3})

298 K వద్ద నీటిలో CO_2 హెన్రీనియం స్థిరాంకము $1.67 \times 10^8 \text{ Pa}$. 298 K వద్ద, $1.67 \times 10^2 \text{ kPa}$ CO_2 పీడనం వద్ద సోడానీళ్ళను ప్యాక్ చేసినట్లైతే 1000 mL సోడానీళ్ళలో CO_2 పరిమాణం mol L^{-1} లలో ఎంత? (నీటి సాంద్రత = 1.0 g cm^{-3})

Options :

1. 5.55×10^{-3}
2. 0.555
3. 5.55×10^3
4. 5.55×10^{-2}

Chemistry - Question 142

Original paper page 82; original question and option regions

E_{cell}^0 of the reaction $\text{Mg}_{(s)} + 2\text{Ag}^+(0.0001\text{M}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(0.01\text{M}) + 2\text{Ag}_{(s)}$ is 3.17 V.

The E_{cell} of the reaction and its cell notation respectively are :

$\text{Mg}_{(\text{ఘ})} + 2\text{Ag}^+(0.0001\text{M}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(0.01\text{M}) + 2\text{Ag}_{(\text{ఘ})}$ చర్య యొక్క $E_{\text{ఘటం}}^0$ 3.17 V

అయిన ఆ చర్యకు $E_{\text{ఘటం}}$ మరియు ఆ ఘటాన్ని రాసే విధానం వరుసగా

Options :

1. 2.993 V, $\text{Ag} | \text{Ag}^+(0.0001 \text{ M}) || \text{Mg}^{2+}(0.01 \text{ M}) | \text{Mg}$
2. 3.993 V, $\text{Mg} | \text{Mg}^{2+}(0.0001 \text{ M}) || \text{Ag}^+(0.01 \text{ M}) | \text{Ag}$
3. 2.993 V, $\text{Mg} | \text{Mg}^{2+}(0.01 \text{ M}) || \text{Ag}^+(0.0001 \text{ M}) | \text{Ag}$
4. 3.993 V, $\text{Ag} | \text{Ag}^+(0.01 \text{ M}) || \text{Mg}^{2+}(0.0001 \text{ M}) | \text{Mg}$

Chemistry - Question 143

Original paper page 83; original question and option regions

The initial rates of decrease of I_2 in acetone - iodine reaction catalysed by H^+ are given in the table.

H^+ ఉత్ప్రేరిత ఎసిటోన్ - అయోడిన్ చర్యలో అయోడిన్ తగ్గే ఆరంభ రేట్లు క్రింద పట్టికలో యివ్వబడినవి.

Experiment ప్రయోగం	Initial ఆరంభ $[I_2]$ (mol L ⁻¹)	Initial ఆరంభ $[H^+]$ (mol L ⁻¹)	Initial ఆరంభ $[CH_3COCH_3]$ (mol L ⁻¹)	Initial rate of decrease of I_2 I_2 తగ్గే ఆరంభ రేట్ (mol L ⁻¹ s ⁻¹)
1	0.01	0.1	0.1	0.096
2	0.01	0.2	0.1	0.192
3	0.02	0.2	0.1	0.192
4	0.01	0.2	0.2	0.384

The order with respect to I_2 , H^+ , acetone and total order of the reaction respectively are:

I_2 , H^+ , ఎసిటోన్ క్రమాంకాలు మరియు మొత్తం చర్య క్రమాంకం వరుసగా

Options :

1. 0, 2, 1, 3

2. 1, 0, 1, 2

3. 0, 1, 1, 2

4. 1, 1, 0, 2

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 144

Original paper page 83; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct ?

ఈ క్రింది వివరణలలో ఏది సరైనది కాదు?

Chemistry - Question 145

Original paper page 84; original question and option regions

Identify the correct statement from the following :

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణను గుర్తించుము.

Chemistry - Question 146

Original paper page 85; original question and option regions

The products formed, when gaseous HCl is passed into aqueous Na_2SO_3 solution are

HCl వాయువును Na_2SO_3 జలద్రావణంలోనికి పంపినపుడు ఏర్పడే క్రియాజన్యాలు

Options :

1. $\text{Na}_2\text{SO}_4, \text{S}, \text{H}_2\text{O}$

2. $\text{NaCl}, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{O}$

3. $\text{Na}_2\text{SO}_4, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{O}$

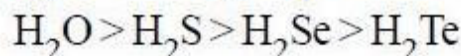
4. $\text{NaCl}, \text{S}, \text{H}_2\text{O}$

Observe the following statements :

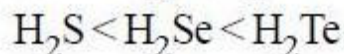
- a. The thermal stability of hydrides of group 16 elements follow the order :



- b. Acidic nature of hydrides of group 16 elements follow the order :



- c. The reducing nature of H_2S , H_2Se and H_2Te follow the order :



క్రింది వివరణలను పరిశీలించుము

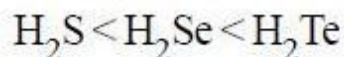
- a. గ్రూపు 16 మూలకాల హైడ్రైడ్ల థర్మల్ స్థిరత్వము పాటించు క్రమము:



- b. గ్రూపు 16 మూలకాల హైడ్రైడ్ల ఆమ్ల స్వభావము పాటించు క్రమము:



- c. H_2S , H_2Se మరియు H_2Te ల క్షయకరణ స్వభావం పాటించు క్రమము:



The correct statements are:

సరియైన వివరణలు:

Options :

a, b, c

1.

a, b

2.

b, c

3.

a, c

4.

Chemistry - Question 148

Original paper page 86; original question and option regions

XeF_2 is hydrolyzed in the presence of small amount of water. What are the gaseous products formed?

XeF_2 ను లేశమాత్రం నీటితో జలవిశ్లేషణ గావించారు. ఏర్పడ్డ వాయు క్రియాజన్యాలు ఏవి?

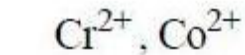
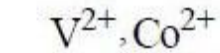
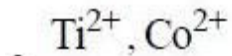
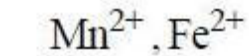
Chemistry - Question 149

Original paper page 87; original question and option regions

Which pair of ions have same magnetic moment ?

క్రింది వానిలో ఏ అయాన్ల జంటకు ఒకే అయస్కాంత భ్రామకం ఉండును?

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 87; original question and option regions

Which one of the following ions exhibit paramagnetic property?

క్రింది అయాన్లలో ఏది పరాయస్కాంత ధర్మాన్ని ప్రదర్శించును?

Options :

1. Li^{3+}
2. Ac^{3+}
3. Th^{3+}
4. Lu^{3+}

Chemistry - Question 151

Original paper page 88; original question and option regions

Identify the fibre (X) and elastomer (Y) from the following

క్రింది వాటిలో ఫైబర్ (X) మరియు ఎలస్టోమర్ (Y) ను గుర్తించండి

Options :

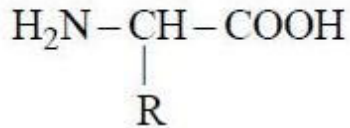
- | | |
|------------|--------------|
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| Dacron | Neoprene |
| డాక్రాన్ | నియోప్రీన్ |
| 1. | |
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| Novolac | Polystyrene |
| నోవోలాక్ | పాలిస్టైరీన్ |
| 2. | |
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| Teflon | Buna - S |
| టెఫ్లాన్ | బ్యూన - S |
| 3. | |
| <u>X</u> | <u>Y</u> |
| Glyptal | Polypropene |
| గ్లిప్టాల్ | పాలిప్రోపీన్ |
| 4. | |

Chemistry - Question 152

Original paper page 88; original question and option regions

The general formula of a α - amino acid is

α - ఎమినో ఆమ్లం సాధారణ ఫార్ములా



Identify $-\text{R}$ in serine

సెరైన్లో $-\text{R}$ ను గుర్తించుము

Chemistry - Question 153

Original paper page 89; original question and option regions

An artificial sweetener X is a halogen containing compound and artificial sweetener Y is a sulphur containing compound. X and Y respectively are:

కృత్రిమ తీపికారకం X అనేది హాలోజన్ గల సమ్మేళనము మరియు కృత్రిమ తీపికారకం Y అనేది సల్ఫర్ గల సమ్మేళనము. X మరియు Y లు వరుసగా

Options :

Aspartame, Sucralose

1. ఆస్పార్టేమ్, సుక్రలోజ్

Sucralose, Aspartame

2. సుక్రలోజ్, ఆస్పార్టేమ్

Alitame, Sucralose

3. అలిటేమ్, సుక్రలోజ్

Sucralose, Alitame

4. సుక్రలోజ్, అలిటేమ్

Chemistry - Question 154

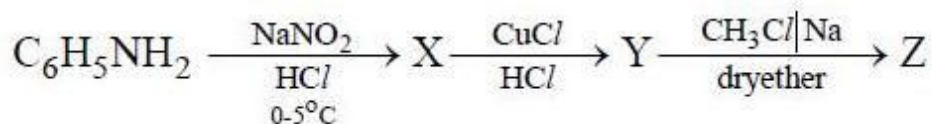
Original paper page 89; original question and option regions

The $-\text{As}=\text{As}-$ linkage is present in which of the following medicines ?

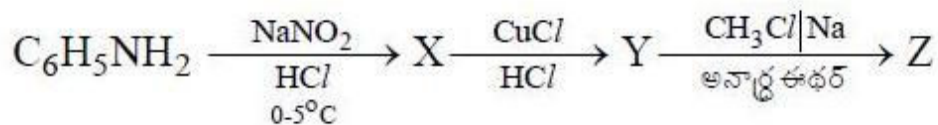
క్రింది మందులలో దేనియందు $-\text{As}=\text{As}-$ బంధనం గలదు?

Chemistry - Question 155

Original paper page 90; original question and option regions



What is Z in the sequence of reactions ?



ఈ చర్యల క్రమంలో Z ఏది?

Options :

Biphenyl

బైఫినైల్

1.

Toluene

టోలీన్

2.

Ethylbenzene

ఇథైల్బెంజీన్

3.

4 – Chlorotoluene

4 – క్లోరోటోలీన్

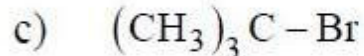
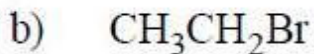
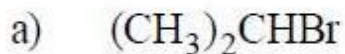
4.

Chemistry - Question 156

Original paper page 91; original question and option regions

The order of reactivity of the following alkyl bromides towards S_N^1 reactions is

S_N^1 చర్యలపట్ల క్రింది ఆల్కైల్బ్రోమైడ్ల చర్యాశీలత క్రమం



Options :

1. $a > b > c$
2. $b > a > c$
3. $c > a > b$
4. $c > b > a$

Alkenes react with water in the presence of acid to form alcohols. Identify the steps involved in the mechanism of the reaction from the following :

- Nucleophilic addition of hydroxide ion to alkene
- Protonation of alkene by electrophilic attack of H_3O^+
- Electrophilic attack of H_2O on carbanion
- Nucleophilic attack of H_2O on carbocation
- Loss of OH^- to form an alcohol
- Loss of H^+ to form an alcohol

ఆల్కీన్లు ఆమ్ల సమక్షంలో నీటితో చర్యనొంది ఆల్కహాల్‌లనిస్తాయి. ఈ చర్యా విధానంలోని అంచెలను కింది వాటి నుండి గుర్తించండి.

- ఆల్కీన్‌కు హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం
- H_3O^+ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ దాడి ద్వారా ఆల్కీన్ ప్రోటానేకరణం
- కార్బేనయాన్‌పై H_2O ఎలక్ట్రోఫిలిక్ దాడి
- కార్బోకాటయాన్‌పై H_2O న్యూక్లియోఫిలిక్ దాడి
- OH^- కోల్పోయి ఆల్కహాల్ ఏర్పడుట
- H^+ కోల్పోయి ఆల్కహాల్ ఏర్పడుట

Options :

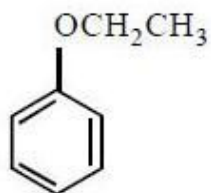
- a, c, e
- b, c, e
- b, d, f
- a, c, f

Chemistry - Question 158

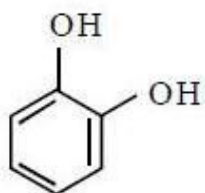
Original paper page 93; original question and option regions

Identify o - cresol (A), catechol (B), Phenetole (C) and resorcinol (D) from the following.

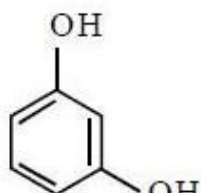
క్రింది వాటిలో o - క్రిసాల్ (A), కేటెకోల్ (B), ఫినిటోల్ (C) మరియు రిసార్సిన్ (D) లను గుర్తించుము



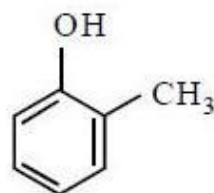
a



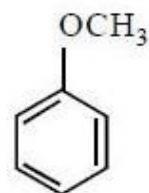
b



c



d



e

Options :

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
c	d	b	a

1.

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
d	b	a	c

2.

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
b	a	d	e

3.

<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
a	c	e	b

4.

Chemistry - Question 159

Original paper page 93; original question and option regions

But - 1 - ene reacts with diborane to give 'X'. On oxidation of 'X' with H_2O_2 in the presence of aqueous NaOH forms alcohol 'Y'. What are 'X' and 'Y' ?

బ్యూట్-1-ఈన్ డైబోరేన్ తో చర్య నొంది 'X' నిస్తుంది. 'X' H_2O_2 తో NaOH సమక్షంలో ఆక్సీకరణం చెంది 'Y' నిస్తుంది. 'X', 'Y' లు ఏవి?

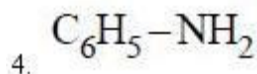
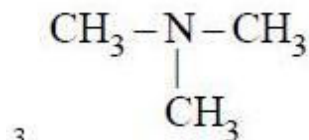
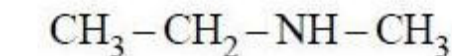
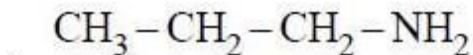
Chemistry - Question 160

Original paper page 94; original question and option regions

Which of the following would produce an alcohol on treatment with NaNO_2 and HCl in presence of water?

క్రింది వాటిలో దేనిని నీటి సమక్షంలో NaNO_2 మరియు HCl తో చర్యనొందించినపుడు ఆల్కహాల్ ఏర్పడును?

Options :



Chemistry - Question 121

Original paper page 63; original question and option regions

The ground state energy of H is equal to

H యొక్క భూస్థితి శక్తి దేనికి సమానము?

Options :

First excited state energy of He^+

1. He^+ యొక్క మొదటి ఉత్తేజితస్థితి శక్తికి

Ground state energy of Be^{3+}

2. Be^{3+} యొక్క భూస్థితి శక్తికి

First excited state energy of Li^{2+}

3. Li^{2+} యొక్క మొదటి ఉత్తేజితస్థితి శక్తికి

Ground state energy of Li^{2+}

4. Li^{2+} యొక్క భూస్థితి శక్తికి

Chemistry - Question 122

Original paper page 64; original question and option regions

Identify the correct statements:

- a) In an atom, the possible maximum number of electrons with $n = 4$ and $m_s = +\frac{1}{2}$ is 16.
- b) There are 4 sub shells associated with $n = 5$
- c) $n = 2, l = 1, m_l = 0$ and $m_s = -\frac{1}{2}$ is a possible set of quantum numbers
- d) The number of radial nodes for 3s orbital is 2

సరియైన వివరణలను గుర్తించుము.

- a) ఒక పరమాణువులో, $n = 4, m_s = +\frac{1}{2}$ లతో సాధ్యమయ్యే గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య 16
- b) $n = 5$ కు అనుబంధంగా 4 ఉపకక్ష్యలుంటాయి
- c) $n = 2, l = 1, m_l = 0$ మరియు $m_s = -\frac{1}{2}$, ఒక వీలైన క్వాంటం సంఖ్యల సమితి
- d) 3s ఆర్బిటాల్ నందు 2 రేడియల్ నోడ్లుంటాయి

Options :

1. a, b, c
2. a, c
3. a, c, d
4. a, b, d

Chemistry - Question 123

Original paper page 64; original question and option regions

Identify the amphoteric and neutral oxide pair among the following

ఈ క్రింది వాటిలో ద్విస్వభావ మరియు తటస్థ అక్సైడుల జతను గుర్తించండి

Options :

1. $\text{SnO}_2, \text{N}_2\text{O}$
2. $\text{Al}_2\text{O}_3, \text{ZnO}$
3. CO_2, SnO
4. $\text{Na}_2\text{O}, \text{N}_2\text{O}$

Chemistry - Question 124

Original paper page 65; original question and option regions

Which one of the following sets is **correct** for interhalogen compound BrF_5 ?

అంతర హాలోజన్ సమ్మేళనం BrF_5 గురించి ఈ క్రింది వానిలో **సరైన** సమితి ఏది?

Options :

Trigonal pyramidal shape, 3 bond pairs and one lone pair

1. త్రికోణ సూచ్యాకారం, 3 బంధ జంటలు, ఒక ఒంటరి జత

T-shape, 3 bond pairs and two lone pairs

2. T-ఆకారం, 3 బంధ జంటలు, రెండు ఒంటరి జతలు

Square pyramidal shape, 4 bond pairs and two lone pairs

3. చతురస్ర సూచ్యాకారం, 4 బంధ జంటలు, రెండు ఒంటరి జతలు

Square pyramidal shape, 5 bond pairs and one lone pair

4. చతురస్ర సూచ్యాకారం, 5 బంధ జంటలు, ఒక ఒంటరి జత

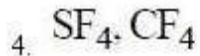
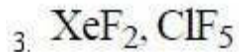
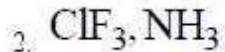
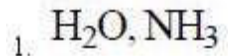
Chemistry - Question 125

Original paper page 65; original question and option regions

Identify the pair of molecules in which the central atom has same hybridization

ఈ క్రింది వాటిలో, కేంద్రక పరమాణువు ఒకే సంకరీకరణంతో గల అణువుల జతను గుర్తించండి

Options :

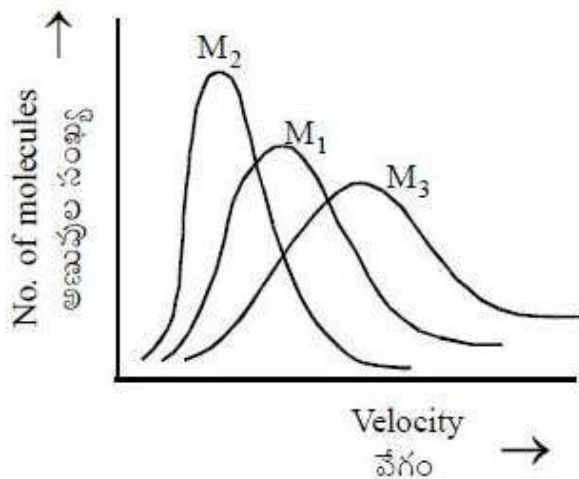


Chemistry - Question 126

Original paper page 66; original question and option regions

The distribution of molecular velocities of three gases of molar masses M_1 , M_2 and M_3 at $T(K)$ are shown below. The correct relation of their molar masses is :

$T(K)$ వద్ద మోలార్ ద్రవ్యరాశులు M_1 , M_2 , M_3 గల మూడు వాయువుల అణువేగాల పంపిణీలు క్రింద చూపబడ్డాయి. వాటి మోలార్ ద్రవ్యరాశుల మధ్య గల సరియైన సంబంధం



Options :

1. $M_2 > M_1 > M_3$
2. $M_3 > M_1 > M_2$
3. $M_1 > M_2 > M_3$
4. $M_1 = M_2 = M_3$

Chemistry - Question 127

Original paper page 66; original question and option regions

MnO_4^- reacts with A^{x+} to form AO_3^- , Mn^{2+} and O_2 . One mole of MnO_4^- oxidizes 1.25 moles of A^{x+} to AO_3^- . What is the value of x?

A^{x+} తో MnO_4^- చర్యనొంది AO_3^- , Mn^{2+} మరియు O_2 లను ఏర్పరుస్తుంది. ఒక మోల్ MnO_4^- , 1.25 మోల్ల A^{x+} ను AO_3^- గా ఆక్సీకరణం గావించును. x విలువ ఎంత?

Options :

1. 1
2. 3
3. 4
4. 2

Chemistry - Question 128

Original paper page 67; original question and option regions

If standard enthalpy of formation ($\Delta_f H^\circ$) of CO_2 , H_2O and CH_4 are -393 , -286 and $-74.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ respectively, the standard enthalpy of combustion of methane in kJ mol^{-1} is

CO_2 , H_2O మరియు CH_4 ల ప్రమాణ సంశ్లేషణ ఎంథాల్పీ ($\Delta_f H^\circ$)లు వరుసగా -393 , -286 మరియు $-74.0 \text{ kJ mol}^{-1}$ అయినచో, మీథేన్ ప్రమాణ దహన ఎంథాల్పీ kJ mol^{-1} లలో

Options :

1. -753
2. -105
3. -605
4. -891

Chemistry - Question 129

Original paper page 67; original question and option regions

In a 100 L vessel, 3 moles of nitrogen and 3 moles of PCl_5 are taken and heated to 500 K. The equilibrium pressure is 3.28 atm. The percentage degree of dissociation of PCl_5 is :
(Assume ideal behaviour for all gases).

100 L పాత్రలో 3 మోల్ల నైట్రోజన్ను, 3 మోల్ల PCl_5 ను తీసుకొని 500 K ఉష్ణోగ్రతకు వేడిచేసినపుడు, సమతాస్థితి పీడనం 3.28 atm. PCl_5 విఘటన అవధి శాతం
(అన్ని వాయువులకు ఆదర్శ స్వభావము ఉందని అనుకొనుము)

Options :

1. 33.3
2. 66.6
3. 20.6
4. 40.6

Chemistry - Question 130

Original paper page 67; original question and option regions

A solution which is 10^{-3} M each in Mn^{2+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} and Hg^{2+} is treated with 10^{-16} M sulphide ion. If the K_{sp} of MnS , FeS , ZnS and HgS are 10^{-15} , 10^{-23} , 10^{-20} and 10^{-54} respectively, which one will precipitate first?

Mn^{2+} , Fe^{2+} , Zn^{2+} మరియు Hg^{2+} లు ప్రతిది 10^{-3} M గాఢత ఉన్న ద్రావణంతో 10^{-16} M గాఢత ఉన్న సల్ఫైడ్ అయాన్ తో చర్య జరుపబడెను. MnS , FeS , ZnS మరియు HgS యొక్క K_{sp} విలువలు వరుసగా 10^{-15} , 10^{-23} , 10^{-20} , 10^{-54} అయినచో, వీటిలో ముందుగా అవక్షేపించబడునది ఏది?

Chemistry - Question 131

Original paper page 68; original question and option regions

Identify the statements which are **not** correct from the following:

- a) In the structure of ice each oxygen atom is surrounded by 4 other 'O' atoms
- b) Temporary hardness of water is due to dissolved NaHCO_3
- c) In the reaction of acidified KMnO_4 and H_2O_2 , H_2O_2 acts as oxidising agent
- d) $3\text{g L}^{-1} \text{H}_2\text{O}_2$ is equal in strength to 100 volume H_2O_2

క్రింది వాటిలో సరియైనవి **కాని** వివరణలను గుర్తించుము.

- a) మంచు నిర్మాణం నందు ప్రతి ఆక్సిజన్ పరమాణువు చుట్టూ 4 ఇతర 'O' పరమాణువులుంటాయి.
- b) నీటి తాత్కాలిక కఠినత్వానికి కారణం దానిలో కరిగిన NaHCO_3
- c) ఆమ్లీకృత KMnO_4 , H_2O_2 చర్యలో H_2O_2 ఆక్సీకరణిగా పనిచేస్తుంది
- d) $3\text{ g L}^{-1} \text{H}_2\text{O}_2$ బలము 100 ఘనపరిమాణాల H_2O_2 కు సమానము

Options :

1. a, b, d
2. b, c, d
3. b, c
4. a, c

Chemistry - Question 132

Original paper page 68; original question and option regions

Compounds of alkaline earth metals are less soluble in water than the corresponding alkali metal compounds due to

క్షార మృత్తిక లోహాల సమ్మేళనాలు క్షారలోహ సమ్మేళనాల కంటే నీటిలో తక్కువగా కరుగుటకు కారణం

Chemistry - Question 133

Original paper page 69; original question and option regions

In diborane, the number of 2-centre-2-electron bonds and 3 centre-2-electron bonds respectively are :

డైబోరేన్‌లో 2-కేంద్రక-2-ఎలక్ట్రాన్ బంధాలు మరియు 3-కేంద్రక-2-ఎలక్ట్రాన్ బంధాల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. 2, 4
2. 3, 3
3. 4, 2
4. 4, 0

Chemistry - Question 134

Original paper page 69; original question and option regions

Assertion(A) : The maximum covalency of Si and Ge is 6 but that of carbon is 4.

Reason (R): Due to the presence of d-orbitals in Si and Ge, both these elements can undergo sp^3d^2 hybridisation and covalency of 6 is possible. Carbon has no d-orbitals in it and hence its covalency is 4.

నిశ్చితం (A): Si మరియు Ge ల అత్యధిక కోవలెన్స్ 6 కాని కార్బన్ యొక్క కోవలెన్స్ 4.

కారణం (R): Si మరియు Ge లలో d-ఆర్బిటాల్లు ఉండటం వల్ల ఈ రెండు మూలకాలు sp^3d^2 సంకరీకరణం చెందును. మరియు కోవలెన్స్ 6 సాధ్యమవుతుంది. కార్బన్ లో d-ఆర్బిటాల్లు లేవు కాబట్టి దీని కోవలెన్స్ 4.

The correct answer is:

సరియైన సమాధానము

Chemistry - Question 135

Original paper page 70; original question and option regions

The growth of fish gets inhibited, if the concentration of dissolved oxygen is below X ppm.
The value of X is

నీటిలో కరిగి ఉన్న ఆక్సిజన్ గాఢత X ppm కంటే తక్కువగా ఉండినట్లైతే చేపల పెరుగుదల నిరోధించబడుతుంది. X విలువ

Options :

1. 6
2. 8
3. 9
4. 10

Chemistry - Question 136

Original paper page 70; original question and option regions

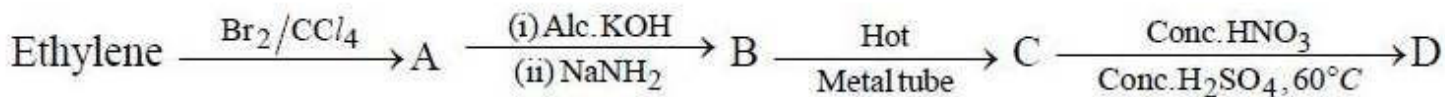
In phosphorous estimation, 0.31 g of an organic compound gave 0.444 g of magnesium pyrophosphate (molar mass = 222 g mol^{-1}). The percentage of phosphorous in the compound is

ఫాస్ఫరస్ను నిర్ణయించటంలో, 0.31 g ల సేంద్రియ పదార్థం 0.444 g ల మెగ్నీషియం పైరోఫాస్ఫేట్ (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 222 g mol^{-1})ను ఇచ్చినది. సమ్మేళనంలో ఫాస్ఫరస్ శాతం

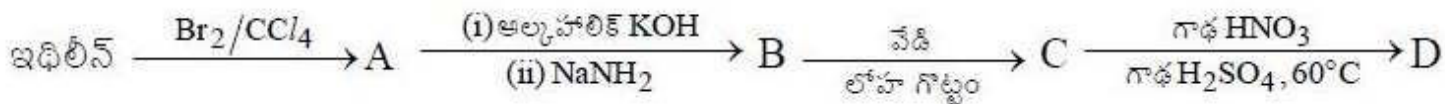
Chemistry - Question 137

Original paper page 71; original question and option regions

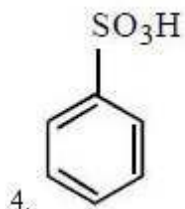
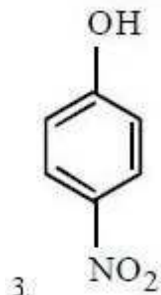
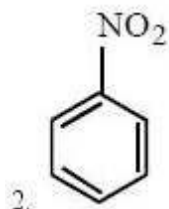
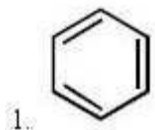
Identify 'D' in the following sequence of reactions.



క్రింది చర్యాక్రమంలో 'D' ను గుర్తించుము.

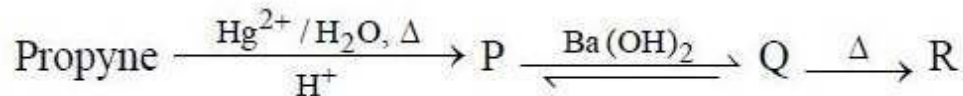


Options :

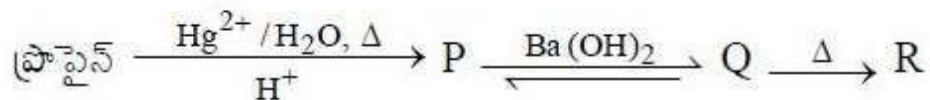


Chemistry - Question 138

Original paper page 72; original question and option regions

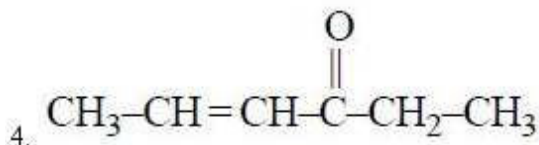
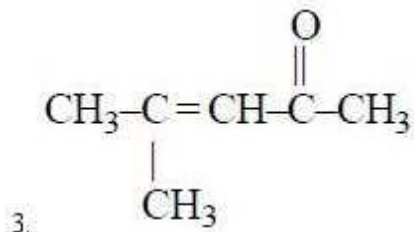
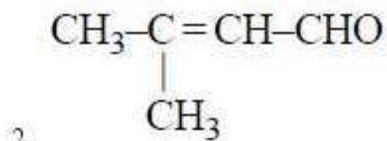
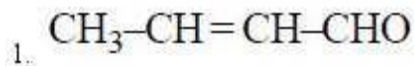


R in the above sequence of reactions is



పై అనుక్రమ చర్యలలో R అనునది

Options :



Chemistry - Question 139

Original paper page 72; original question and option regions

A metal (X) of atomic weight $M \text{ g mol}^{-1}$ crystallizes in bcc lattice. Its density is $d \text{ g cm}^{-3}$. What is the equation for unit cell edge length (a)? (N = Avagadro number)

$M \text{ g mol}^{-1}$ పరమాణు భారం గల ఒక లోహం (X), bcc జాలకంలో స్పటికీకరణం చెందుతుంది. దాని సాంద్రత $d \text{ g cm}^{-3}$. దాని యూనిట్ సెల్ భుజం పొడవు (a) కు సమీకరణం ఏది? (N = అవగాడ్రో సంఖ్య)

Chemistry - Question 140

Original paper page 73; original question and option regions

The ideal solutions formed by mixing two liquids A and B at 300 K in the molar ratio of 1 : 1 and 1 : 2 have vapour pressures of 400 mm and 350 mm respectively. At the same temperature, the vapour pressures of pure liquids A and B in mm respectively are:

300 K వద్ద, రెండు ద్రవాలు A, B లను 1 : 1, 1 : 2 నిష్పత్తులలో కలుపగ ఏర్పడ్డ అదర్భ ద్రావణాల బాష్ప పీడనాలు వరుసగ 400 mm, 350 mm అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద A, B శుద్ధ ద్రవాల బాష్పపీడనాలు mm లలో వరుసగ:

Options :

1. 250, 550
2. 500, 500
3. 550, 250
4. 350, 450